

day 12

mongo day 1

ملخص الشرح النظري والمفاهيم الأساسية (MongoDB Essentials) 📌

💡 ما هي MongoDB؟ هي قاعدة بيانات غير علائقية (NoSQL / Document-Based Database) بتخزن البيانات على شكل BSON (Binary JSON) داخل مجموعات تسمى Collections والمستندات بداخلها تسمى Documents.

1 المفاهيم الأساسية:

- **Database:** الحاوية الكبيرة (زي ITI زي).
- **Collection:** (زي instructors زي) في قواعد البيانات التقليدية Table الموازية للـ.
- **Document:** Key-Value Pairs كـ Object أو السجل المفرد، ويكون عبارة عن Row الموازي للـ.
- **Schema-less:** Document مش ملزم بنفس الشيب أو الفيلدز بتاعة الـ Document بتخلي كل MongoDB ميزة في Collection صريح معمول على الـ Schema Validator اللي جنبه، طالما مفيش.

2 صياغة دالة البث والاستعلام db.collection.find(query, projection)

دالة find في المونجو بتأخذ كحد أقصى 2 Parameters:

1. **query** (الشرط والفلتر): زي (WHERE في الـ SQL مثل { age: 21 }).
2. **projection** (تحديد الحقول الظاهرة): زي (لإخفائه: { firstName: 1, _id: 0 }).

⚠️ قاعدة الـ Projection لا يمكن الخلط بين 1 و 0 في نفس الـ Projection إلا مع الـ _id فقط.

- مثال صحيح: { firstName: 1, age: 1, _id: 0 }
- مثال خاطئ: { firstName: 1, age: 0 } (سيؤدي لخطأ لأن المونجو مش هتفهم هي تظهر ولا تخفي).

حل وإجابات MongoDB Lab 1 بالتفصيل 📝

افتحي الـ MongoDB Shell (mongosh) وطبقي الأوامر التالية بالترتيب:

1 و 2 إنشاء وتحديد قاعدة البيانات ITI

JavaScript

use ITI

- الشرح: الأمر use ITI يحوّل مباشرة لـ Database باسم ITI (ولو مش متكربتة المونجو بتجهز هالك تلقائياً في الـ Memory ومش هتسجلها فعلياً إلا لما تضيفي فيها أول Collection وبيانات).

3 إنشاء الـ Collection وإدخال البيانات (Inserts)

a- إدخال بياناتك الشخصية (Insert your own data):

JavaScript

```
db.instructors.insertOne({
  _id: 1,
  firstName: "Haneen",
  lastName: "Zarifa",
  age: 21,
  salary: 5000,
  address: { city: "Cairo", street: 10, building: 5 },
  courses: ["js", "nodeJs", "expressjs"]
})
```

b- error؟ هل يحصل) و بدون firstName إدخال مدرس بدون b-:

JavaScript

```
db.instructors.insertOne({
  _id: 2,
  age: 30,
  salary: 6000,
  address: { city: "Alex", street: 5, building: 2 },
  courses: ["html", "css"]
})
```

🔗 **Explain & Answer (هل سيتولد خطأ؟): No, MongoDB will NOT raise an error.**

أو firstName زي) بطبيعتها، ولا تفرض وجود حقول معينة Schema-less هي MongoDB السبب: لأن (\$jsonSchema) صريح Validator بـ Collection إلا إذا تم إنشاء الـ (lastName

c- المعطاة في السجل Array (instructorsArray): إدخال الـ c-:

JavaScript

```

db.instructors.insertMany([
  {
    _id: 6,
    firstName: "noha",
    lastName: "hesham",
    age: 21,
    salary: 3500,
    address: { city: "cairo", street: 10, building: 8 },
    courses: ["js", "mvc", "signalR", "expressjs"]
  },
  {
    _id: 7,
    firstName: "mona",
    lastName: "ahmed",
    age: 21,
    salary: 3600,
    address: { city: "cairo", street: 20, building: 8 },
    courses: ["es6", "mvc", "signalR", "expressjs"]
  },
  {
    _id: 8,
    firstName: "mazen",
    lastName: "mohammed",
    age: 21,
    salary: 7040,
    address: { city: "Ismailia", street: 10, building: 8 },
    courses: ["asp.net", "mvc", "EF"]
  },
  {
    _id: 9,
    firstName: "ebtesam",
    lastName: "hesham",
    age: 21,
    salary: 7500,
    address: { city: "mansoura", street: 14, building: 3 },
    courses: ["js", "html5", "signalR", "expressjs", "bootstrap"]
  }
])

```

استعلامات الـ Find (Queries) 4

instructors الـ collection عرض جميع البيانات في a-

JavaScript

```
db.instructors.find()
```

b- فقط (firstName, lastName, address) عرض المدرسين مع إظهار الحقول:

JavaScript

```
db.instructors.find({}, { firstName: 1, lastName: 1, address: 1, _id: 0 })
```

c- فقط (مش العنوان كامل) للمدرسين اللي سنهم 21 city والـ firstName عرض:

- ملاحظة: نوصل للـ city اللي جوه الـ address باستعمال الـ "Dot Notation" address.city

JavaScript

```
db.instructors.find(  
  { age: 21 },  
  { firstName: 1, "address.city": 1, _id: 0 }  
)
```

d- (Mansoura) للمدرسين اللي عايشين في مدينة المنصورة age والـ firstName عرض:

JavaScript

```
db.instructors.find(  
  { "address.city": "mansoura" },  
  { firstName: 1, age: 1, _id: 0 }  
)
```

5 تجربة الأوامر وتفسير المخرجات (Explain Output)

1. الأمر الأول:

JavaScript

```
db.instructors.find({firstName:"mona"},{lastName:"ahmed"},{firstName:  
1,lastName:1})
```

✖ ● النتيجة والتفسير (Error Output):

- الناتج: يحدث خطأ Syntax / Invalid Projection Error
- التفسير العلمي الشامل: الدالة find() بتقبل بحد أقصى 2 Arguments فقط:

- الأرجومت الأول: { "firstName: "mona" } ← ده الـ **Query/Filter**.
- الأرجومت الثاني: { "lastName: "ahmed" } ← المونجو هتعامل معاه كـ **Projection**، ولأن قيمته نصية "ahmed" وليست 1 أو 0 فهيرمي خطأ.
- الأرجومت الثالث: { firstName: 1, lastName: 1 } ← المونجو بتهمله تماماً وما بتوصلش لقراءته أصلاً.

2. الأمر الثاني:

JavaScript

```
db.instructors.find({courses:"mvc"},{firstName:1,courses:1})
```

📌 النتيجة والتفسير (Successful Output):

- **الناتج:** هيرجع جميع المستندات التي تحتوي الـ Array بتاعة الـ `courses` الخاصة بيها على العنصر `"mvc"`.
- **التفسير:**
 1. في المونجو، لما بنبحث عن قيمة جوه Array (زي { "courses: "mvc" })، المونجو بتدور تلقائياً جوه عناصر الـ Array ومش محتاجة أية Operators إضافية.
 2. الـ Projection الثاني { firstName: 1, courses: 1 } يحدد إظهار اسم المدرس وقائمة كورساته فقط، بالإضافة إلى الـ `id_` الافتراضي.